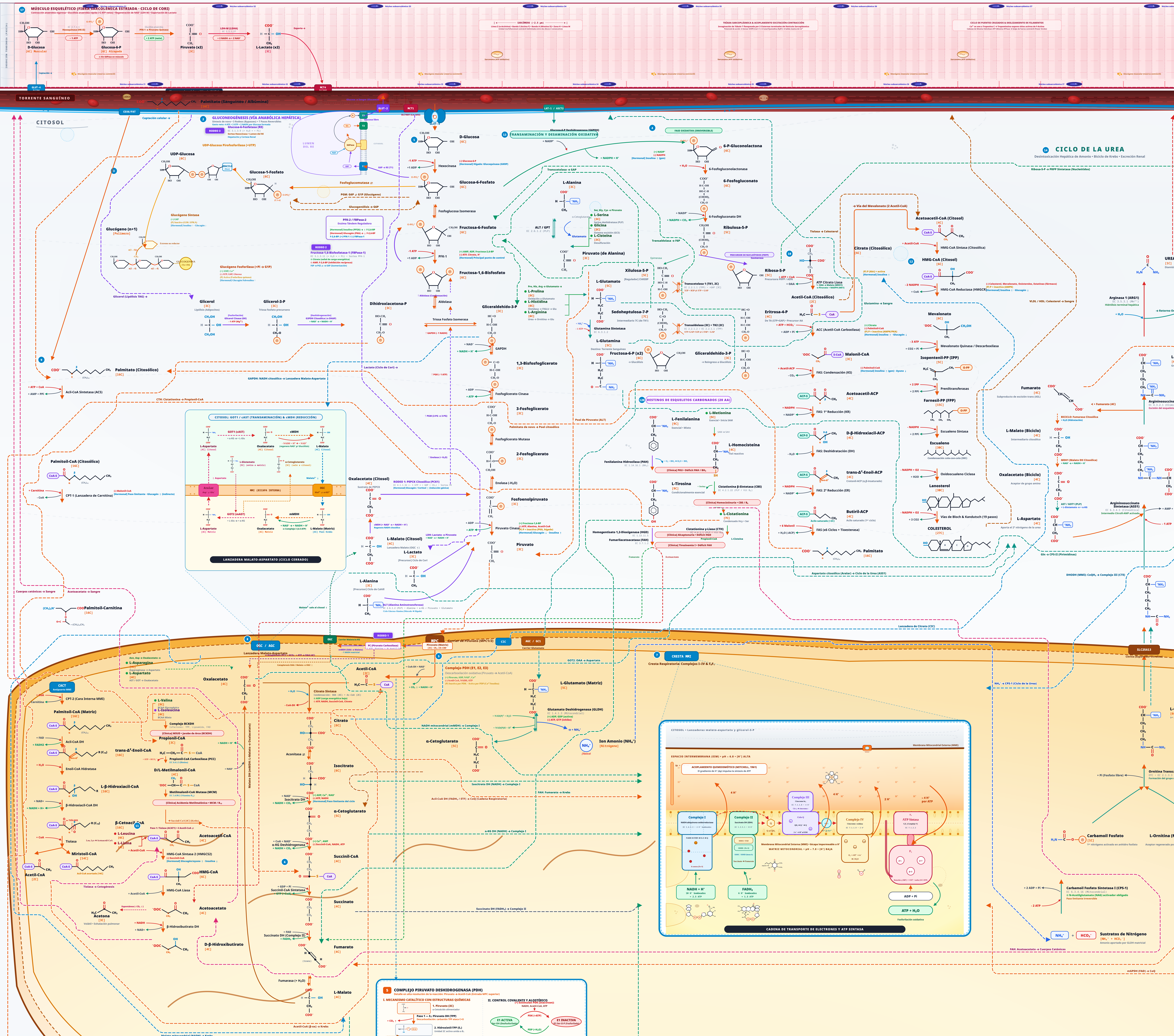
17 MÚSCULO ESQUELÉTICO (FIBRA SARCOLÉMICA ESTRIADA · CICLO DE CORI)
Contracción anaerobia vigorosa • Glucólisis anaerobia rápida (+2 ATP netos) • Regeneración de NAD⁺ (LDH-M) • Exportación de Lactato
INSERCIÓN TENDINOSA (FASCIA)
D-Glucosa [6C] Muscular
EC 2.7.1.1 Hexoquinasa (HK-II) − 1 ATP
Glucosa-6-P [6C] Atrapada
Sin G6Pasa en músculo
Glucólisis anaerobia PFK-1 → Piruvato Quinasa + 2 ATP (neto)
Piruvato (x2) [3C]
LDH-M (LDHA) EC 1.1.1.27 + 2 NADH → + 2 NAD⁺
L-Lactato (x2) [3C]
Exporta →
Captación →
Glucógeno muscular (reserva contráctil)
Núcleo subsarcolémico S1
Núcleo subsarcolémico S2
Núcleo subsarcolémico S3
Núcleo subsarcolémico I1
Núcleo subsarcolémico I2
GLUT-4 SLC2A4
MCT4 SLC16A3
TORRENTE SANGUÍNEO
ALBÚMINA
Palmitato (Sanguíneo / Albúmina) [16C]
CD36/FAT
Captación celular →
Glucosa → Sangre (Glucemia)
GLUT-2
MCT1
SLC16A1 (Lactato)
TRANSPORTE DE LÍPIDOS & CUERPOS CETÓNICOS (ALBÚMINA / LIPOPROTEÍNAS)
CITOSOL
2 GLUCONEOGÉNESIS (VÍA ANABÓLICA HEPÁTICA)
Síntesis de novo • 3 Rodeos (Bypasses) + 7 Pasos Reversibles
Gasto neto: 4 ATP + 2 GTP + 2 NADH por Glucosa formada
RODEO 3 Glucosa-6-Fosfatasa (RE) EC 3.1.3.9 (+ H₂O → + Pi)
Sortea Hexocinasa • Lumen del RE
Hepatocito y Corteza Renal
UDP-Glucosa Pirofosforilasa (+UTP)
LUMEN DEL RE
G6Pasa
T2 T3
Glucosa libre
UDP-Glucosa
Glucosa-1-Fosfato [6C]
Fosfoglucomutasa ⇄
Glucógeno (n+1) [Polímero]
Glucógeno Sintasa
Glucógeno Fosforilasa (+Pi → G1P)
GLUCOGENINA
1 D-Glucosa [6C]
Hexocinasa
Glucosa-6-Fosfato [6C]
Fosfoglucosa Isomerasa
Fructosa-6-Fosfato [6C]
PFK-1
Fructosa-1,6-Bisfosfato [6C]
RODEO 2 Fructosa-1,6-Bisfosfatasa-1 (FBPasa-1)
PFK-2 / FBPasa-2 Enzima Tándem Reguladora
Aldolasa
Dihidroxiacetona-P [3C]
Triosa Fosfato Isomerasa
Gliceraldehído-3-P [3C]
GAPDH
1,3-Bisfosfoglicerato [3C]
Fosfoglicerato Cinasa
3-Fosfoglicerato [3C]
Fosfoglicerato Mutasa
2-Fosfoglicerato [3C]
Enolasa (-H₂O)
Fosfoenolpiruvato [3C]
Piruvato Cinasa
Piruvato [3C]
RODEO 1: PEPCK Citosólica (PCK1)
Oxalacetato (Citosol) [4C]
L-Malato (Citosol) [4C]
L-Lactato [3C]
LDH: Lactato → Piruvato
L-Alanina [3C]
ALT (Alanina Aminotransferasa)
Glicerol [3C]
Glicerol-3-P [3C]
Glicerol (Lipólisis TAG) →
13 TRANSAMINACIÓN Y DESAMINACIÓN OXIDATIVA
L-Alanina [3C]
ALT / GPT
Piruvato (de Alanina) [3C]
L-Serina
Glicina
L-Cisteína
L-Glutamato [5C]
L-Prolina
L-Histidina
L-Arginina
L-Glutamina [5C]
Glutamina Sintetasa
4 FASE OXIDATIVA (IRREVERSIBLE)
Glucosa-6-P Deshidrogenasa (G6PDH)
6-P-Gluconolactona [6C]
6-Fosfogluconolactonasa
6-Fosfogluconato [6C]
6-Fosfogluconato DH
Ribulosa-5-P [5C]
Ribosa-5-P [5C]
Xilulosa-5-P [5C]
Transcetolasa 1 (TK1, 2C)
Sedoheptulosa-7-P [7C]
Transaldolasa (3C)
Eritrosa-4-P [4C]
Fructosa-6-P (x2) [6C]
Gliceraldehído-3-P [3C]
14 CICLO DE LA UREA
Desintoxicación Hepática de Amonio • Biciclo de Krebs • Excreción Renal
Ribosa-5-P → PRPP Sintetasa (Nucleótidos)
Vía del Mevalonato (2 Acetil-CoA)
Acetoacetil-CoA (Citosol) [4C]
Citrato (Citosólico) [6C]
ATP Citrato Liasa
HMG-CoA Sintasa (Citosólica)
HMG-CoA (Citosol) [6C]
HMG-CoA Reductasa (HMGCR)
Acetil-CoA (Citosólico) [2C]
ACC (Acetil-CoA Carboxilasa)
Malonil-CoA [3C]
Mevalonato [6C]
Mevalonato Quinasa / Descarboxilasa
Isopentenil-PP (IPP) [5C]
Preniltransferasas
Farnesil-PP (FPP) [15C]
Escualeno Sintasa
Escualeno [30C]
Oxidoescualeno Ciclasa
Lanosterol [30C]
Vías de Bloch & Kandutsch (19 pasos)
COLESTEROL [27C]
FAS: Condensación (KS)
Acetoacetil-ACP [4C]
FAS: 1ª Reducción (KR)
D-β-Hidroxiacil-ACP [4C]
FAS: Deshidratación (DH)
trans-Δ²-Enoil-ACP [4C]
FAS: 2ª Reducción (ER)
Butiril-ACP [4C]
FAS (x6 Ciclos + Tioesterasa)
Palmitato [16C]
12 DESTINOS DE ESQUELETOS CARBONADOS (20 AA)
L-Fenilalanina [9C]
Fenilalanina Hidroxilasa (PAH)
[Clínica] PKU - Déficit PAH / BH₄
L-Tirosina [9C]
Homogentisato 1,2-Dioxigenasa (HGD)
Fumarilacetoacetasa (FAH)
[Clínica] Alcaptonuria - Déficit HGD
[Clínica] Tirosinemia I - Déficit FAH
L-Metionina [5C]
L-Homocisteína [4C]
Cistationina β-Sintasa (CBS)
[Clínica] Homocistinuria - CBS / B₆
L-Cistationina [7C]
Cistationina γ-Liasa (CTH)
Fumarato
Fumarato [4C]
L-Malato (Biciclo) [4C]
Oxalacetato (Biciclo) [4C]
L-Aspartato [4C]
Argininosuccinato Sintetasa (ASS1)
Argininosuccinato
Arginasa 1 (ARG1)
UREA
Aspartato citosólico (Aralar) → Ciclo de la Urea (ASS1)
Lanzadera de Citrato (CIC)
9 Palmitato (Citosólico) [16C]
Acil-CoA Sintetasa (ACS)
Palmitoil-CoA (Citosólico) [16C]
CPT-1 (Lanzadera de Carnitina)
Palmitoil-Carnitina [16C]
Cuerpos cetónicos → Sangre
Acetoacetato → Sangre
CITOSOL: GOT1 / cAST (TRANSAMINACIÓN) & cMDH (REDUCCIÓN)
L-Aspartato
Oxalacetato
L-Malato
L-Glutamato
α-Cetoglutarato
AGC Aralar
OGC
MMI (ESPACIO INTERMEMBRANA)
GOT2 (mAST)
mMDH
LANZADERA MALATO-ASPARTATO (CICLO CERRADO)
8 OGC / AGC
Lanzadera Malato-Aspartato
OGC
RODEO 1
PC (Piruvato Carboxilasa)
MPC Carrier de Piruvato (MPC1/2)
CIC
AGC / GC1 Carrier Glutamato
SLC25A13
CACT Antiportador MMI
CPT-2 (Cara Interna MMI)
Palmitoil-CoA (Matriz) [16C]
Acil-CoA DH
trans-Δ²-Enoil-CoA [16C]
Enoil-CoA Hidratasa
L-β-Hidroxiacil-CoA [16C]
β-Hidroxiacil-CoA DH
β-Cetoacil-CoA [16C]
Tiolasa
Miristoil-CoA [14C]
Acetil-CoA [2C]
Tiolasa → Cetogénesis
L-Valina
L-Isoleucina
Complejo BCKDH
[Clínica] MSUD - Jarabe de Arce (BCKDH)
Propionil-CoA [3C]
Propionil-CoA Carboxilasa (PCC)
D/L-Metilmalonil-CoA [4C]
Metilmalonil-CoA Mutasa (MCM)
[Clínica] Acidemia Metilmalónica - MCM / B₁₂
L-Leucina
L-Lisina
Acetoacetil-CoA [4C]
HMG-CoA Sintasa 2 (HMGCS2)
HMG-CoA [6C]
HMG-CoA Liasa
Acetoacetato [4C]
β-Hidroxibutirato DH
D-β-Hidroxibutirato [4C]
Acetona [3C]
L-Asparagina
L-Aspartato [4C]
Oxalacetato [4C]
Acetil-CoA [2C]
Citrato Sintasa
Citrato [6C]
Aconitasa ⇄
Isocitrato [6C]
Isocitrato DH
α-Cetoglutarato [5C]
α-KG Deshidrogenasa
Succinil-CoA [4C]
Succinil-CoA Sintetasa
Succinato [4C]
Succinato DH (Complejo II)
Fumarato [4C]
Fumarasa (+ H₂O)
L-Malato [4C]
Malato Deshidrogenasa
6 Complejo PDH (E1, E2, E3)
L-Glutamato (Matriz) [5C]
Glutamato Deshidrogenasa (GLDH)
Ion Amonio (NH₄⁺) [Nitrógeno]
7 CRESTA MMI
Cresta Respiratoria: Complejos I-IV & F₀F₁
CITOSOL • Lanzaderas malato-aspartato y glicerol-3-P
Membrana Mitocondrial Externa (MME)
ESPACIO INTERMEMBRANA (EIM) • pH ≈ 6.8 • [H⁺] ALTA
ACOPLAMIENTO QUIMIOSMÓTICO (MITCHELL, 1961)
Complejo I
Complejo II
Complejo III
Cito c
Complejo IV
ATP Sintasa
Membrana Mitocondrial Interna (MMI) • Bicapa impermeable a H⁺
MATRIZ MITOCONDRIAL • pH ≈ 7.8 • [H⁺] BAJA
NADH + H⁺
FADH₂
ADP + Pi
ATP + H₂O
Fosforilación oxidativa
CADENA DE TRANSPORTE DE ELECTRONES Y ATP SINTASA
Carbamoil Fosfato Sintetasa I (CPS-1)
Carbamoil Fosfato
L-Ornitina
Ornitina Transcarbamilasa
NH₄⁺ HCO₃⁻ Sustratos de Nitrógeno
5 COMPLEJO PIRUVATO DESHIDROGENASA (PDH)
Detalle en alta resolución de la reacción: Piruvato → Acetil-CoA (Entrada MPC superior)
I. MECANISMO CATALÍTICO CON ESTRUCTURAS QUÍMICAS
1. Piruvato (3C)
α-Cetoácido alimentador
Paso 1 — E₁: Piruvato DH (TPP)
Descarboxilación: carbanión TPP ataca C=O
+ CO₂ ↑
2. Hidroxietil-TPP (E₁)
Unidad 2C activa unida a B₁
II. CONTROL COVALENTE Y ALOSTÉRICO
(+) Estimulan PDK (Inactivan):
NADH, Acetil-CoA, ATP
PDK (+ATP)
E1 ACTIVA Ser-OH (Desfosforilada)
E1 INACTIVA (P) Ser-O-P (Fosforilada)
PDP (+H₂O)